

Exercice 7

1) a) Déterminer l'ensemble de définition de f .

Méthode : sur un graphique, l'ensemble de définition se lit sur l'axe des abscisses : c'est l'ensemble des réels x pour lesquels la courbe possède un point d'abscisse x . Une asymptote verticale d'équation $x = a$ signale une valeur interdite.

Lisons le tracé. La courbe est dessinée d'un seul tenant pour les abscisses strictement inférieures à 2, puis pour les abscisses strictement supérieures à 2.

Au voisinage de 2, les deux branches s'échappent vers l'infini le long de la droite en pointillés $x = 2$: aucun point de $\mathcal{C}_f$ n'a pour abscisse 2.

Toute autre valeur de x correspond bien à un point de la courbe.

$$\Rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}, \text{ c'est-à-dire } D_f =]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[$$

1) b) Donner les équations de ses asymptotes.

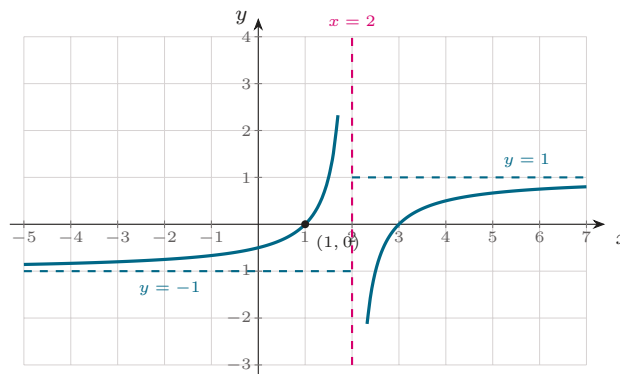
Méthode : trois lectures à mener : une asymptote verticale $x = a$ traduit une limite infinie en a ; une asymptote horizontale $y = \ell$ traduit une limite finie ℓ en $-\infty$ ou en $+\infty$.

Asymptote verticale. De part et d'autre de 2, la courbe s'élève ou descend sans borne en longeant la droite en pointillés d'équation $x = 2$.

Branche de gauche. Quand x décroît vers $-\infty$, la courbe se rapproche de la droite horizontale en pointillés d'équation $y = -1$.

Branche de droite. Quand x croît vers $+\infty$, la courbe se rapproche de la droite horizontale en pointillés d'équation $y = 1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet trois asymptotes : $x = 2$ (verticale), $y = -1$ (horizontale en $-\infty$) et $y = 1$ (horizontale en $+\infty$)



Les trois asymptotes de $\mathcal{C}_f$, et le point $(1; 0)$ par lequel passe la branche de gauche.

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

D'après 1) b), la droite $y = -1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

Par définition, cela signifie exactement que $f(x)$ se rapproche du réel -1 lorsque x tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

Le graphique précise même le sens de l'approche : la branche de gauche reste *au-dessus* de la droite $y = -1$, donc $f(x) \rightarrow -1^+$.

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

De la même façon, la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

3) f admet-elle une limite en 2? Justifier.

Méthode : f admet une limite en a si et seulement si elle admet une limite à gauche et une limite à droite en a , et que ces deux limites sont égales.

Limite à gauche. Quand x tend vers 2 en restant inférieur à 2, la branche de gauche monte sans borne : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$.

Limite à droite. Quand x tend vers 2 en restant supérieur à 2, la branche de droite descend sans borne : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$.

Ces deux limites existent mais sont différentes ($+\infty \neq -\infty$).

$\Rightarrow f$ n'admet pas de limite en 2

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2 + 1)$.

Méthode : limite d'une fonction composée : si $u(x) \rightarrow b$ quand $x \rightarrow a$, et si $f(X) \rightarrow \ell$ quand $X \rightarrow b$, alors $f(u(x)) \rightarrow \ell$ quand $x \rightarrow a$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$ et cherchons d'abord sa limite.

Quand $x \rightarrow -\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$, donc $u(x) = x^2 + 1 \rightarrow +\infty$.

Il faut donc connaître le comportement de f au voisinage de $+\infty$: d'après 2) b), $f(X) \rightarrow 1$ quand $X \rightarrow +\infty$.

Par composition :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2 + 1) = 1$$

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right)$.

Posons $u(x) = \frac{x-1}{x+2}$ et transformons cette écriture :

$$u(x) = \frac{(x+2)-3}{x+2} = 1 - \frac{3}{x+2}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{x+2} \rightarrow 0^+$, donc $u(x) \rightarrow 1$ en restant strictement inférieur à 1.

Il faut donc le comportement de f au voisinage de 1. Le graphique montre que $\mathcal{C}_f$ passe par le point $(1; 0)$ sans rupture de tracé : $\lim_{X \rightarrow 1} f(X) = f(1) = 0$.

Par composition :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) = 0$$

4) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{\sin x}\right)$.

Posons $u(x) = \frac{1}{\sin x}$.

Quand $x \rightarrow 0^-$, c'est-à-dire pour x négatif proche de 0, on a $\sin x < 0$ (le sinus est négatif sur $] -\pi; 0[$) et $\sin x \rightarrow 0$.

Donc $\sin x \rightarrow 0^-$, et en passant à l'inverse : $u(x) = \frac{1}{\sin x} \rightarrow -\infty$.

Il faut donc le comportement de f au voisinage de $-\infty$: d'après 2) a), $f(X) \rightarrow -1$.

Par composition :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{\sin x}\right) = -1$$

5) La fonction $x \mapsto f(x) + 5$ admet-elle les mêmes asymptotes que f ? Justifier.

Méthode : la courbe de $h : x \mapsto f(x) + 5$ se déduit de C_f par la translation de vecteur $5\vec{j}$: une telle translation laisse les droites verticales en place, mais translate les droites horizontales de 5 vers le haut.

Posons $h(x) = f(x) + 5$, définie elle aussi sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, et **reprenons** les trois limites.

En 2 : $\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = +\infty + 5 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = -\infty$.

La droite $x = 2$ est donc encore asymptote verticale : cette asymptote est *conservée*.

En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1 + 5 = 4$.

L'asymptote horizontale devient $y = 4$, et non plus $y = -1$.

En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1 + 5 = 6$.

L'asymptote horizontale devient $y = 6$, et non plus $y = 1$.

$\Rightarrow$ non : seule l'asymptote verticale $x = 2$ est commune aux deux courbes ; les deux asymptotes horizontales sont translatées de 5 vers le haut, en $y = 4$ et $y = 6$

6) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

Ce sont les deux limites déjà lues à la question 3), et ce sont elles qui justifient l'asymptote verticale $x = 2$.

À gauche de 2 : la branche de gauche s'élève sans borne en longeant la droite $x = 2$.

À droite de 2 : la branche de droite descend sans borne en longeant cette même droite.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$$

7) Préciser la position de C_f par rapport à son asymptote $y = 1$ en $+\infty$.

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - 1$: positive, la courbe est au-dessus de l'asymptote ; négative, elle est en dessous.

Observons la branche de droite sur le graphique.

Pour $x > 2$, tous les points tracés ont une ordonnée strictement inférieure à 1 : la courbe remonte vers la droite $y = 1$ sans jamais l'atteindre.

Autrement dit $f(x) - 1 < 0$ pour tout $x > 2$.

$\Rightarrow$ en $+\infty$, C_f est en dessous de son asymptote $y = 1$: elle s'en approche par valeurs inférieures, ce qu'on note $f(x) \rightarrow 1^-$